



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones. GT# :	Unidad #: 1	Tema: Errores de Redondeo, Propagación del Error y Errores de formulación e incertidumbre en los datos.
	Fecha:	Autor: _____

Introducción:

Bienvenidos al material de *lectura #04 de la Unidad #1* de la materia *Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones*. En este material exploraremos Los Errores de Redondeo y Propagación del Error, así como también los errores de formulación e incertidumbre en los datos.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 1:

¡Bienvenidos a la primera sección de "Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones"! En esta sección, exploraremos las simulaciones y los tipos que existen. **Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.**

1. Errores de Redondeo y Propagación del Error.

1.1 Errores de Redondeo.

Los errores de redondeo, se originan debido a que la computadora emplea un número determinado de cifras significativas durante un cálculo. Los números tales como π , e , $\sqrt{7}$ no pueden expresarse con un número fijo de cifras significativas. Por lo tanto, no pueden ser representados exactamente por la computadora (Chapra & Canale, 2006).

Además, debido a que las computadoras usan una representación en base 2, no pueden representar exactamente algunos números en base 10. Esta discrepancia por la omisión de cifras significativas se llama error de redondeo, es por ello que siempre debemos tomar en consideración el uso de cifras decimales en los cálculos necesarios (Chapra & Canale, 2006).

Actividad Interactiva #1



Como puedes ver los errores no solo se evitan y se tratan, sino que se propagan y sobre todo en temas de computación y si, así como lo piensas, en la programación también

1) Investiga cuales son las formas en la cual puede evitarse el error de redondeo y como debe ser este tema aplicado en el desarrollo de aplicaciones. Considera que estas en el desarrollo de una aplicación bancaria.

2) Investiga las posibles funciones que permiten encontrar el error resultante en diferentes funciones matemáticas

Como una pista: puedes buscar información referente a como se propagan los errores y las consecuencias que estas propagaciones tienen aplicados en la vida cotidiana.

1.2 Errores de Propagación.

En el ámbito científico es común el realizar mediciones repetidas de una o más variables, cada una con sus incertidumbres individuales. Estas incertidumbres son de tipo instrumental que se puede conocer dadas las características del instrumento de medición, o de tipo aleatorio que proviene de numerosos factores que las mayores de las ocasiones son difíciles de controlar (Durazo, 2016).

Cuando se desea realizar el cálculo de una nueva cantidad basado en mediciones de otras que tienen una incerteza asociada se requiere "propagar" el error hacia esta nueva cantidad (Durazo, 2016).

La propagación del error es simplemente el proceso de determinar la incerteza de un cálculo que se basa en una operación. Por ejemplo, en el laboratorio se miden el tiempo y el desplazamiento para poder calcular la velocidad de un objeto. Debido a que ambos, distancia y tiempo, se miden con un cierto grado de incertidumbre, afectará la respuesta final (Durazo, 2016).

Sección 2:

2. Errores de formulación e incertidumbre en los datos:

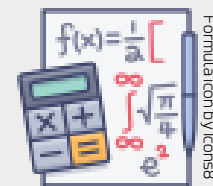
Los errores de formulación o de modelo pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación insignificante es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos, se debe estar consciente de estos problemas y darse cuenta de que, si se está usando un modelo deficiente, ningún método numérico generará los resultados adecuados (Chapra & Canale, 2006).

2.1 Incertidumbre en los datos.

Algunas veces se introducen errores en un análisis debido a la incertidumbre en los datos físicos obtenidos, sobre los que se basa el modelo. Por ejemplo, suponga que se desea probar el modelo de la caída del paracaidista, haciendo que un individuo salte repetidas veces, midiendo su velocidad después de un intervalo de tiempo específico (Chapra & Canale, 2006).

Sin duda, se asociaría cada medición con una incertidumbre, ya que el paracaidista caerá con más rapidez en unos saltos que en otros. Estos errores pueden mostrar inexactitud e imprecisión. Si los instrumentos constantemente subevalúan o sobrevalúan las mediciones de la velocidad, se estará tratando con un instrumento inexacto o desviado (Chapra & Canale, 2006).

Segundo Chapra & Canale (2006), los errores de medición se pueden cuantificar resumiendo los datos con uno o más estadísticos, que den tanta información como sea posible, respecto a características específicas de los datos.



Actividad Interactiva #2

Podemos ver que el factor humano es siempre una latencia a errores ya sea en la formulación o recolección de datos, siempre considéralo.

Ahora bien, pongamos a prueba tus conocimientos:

1) Existe un modelo que permita evitar los errores en las formulaciones justifica tu respuesta y brinda un ejemplo de aplicación en el desarrollo de aplicaciones de software, recuerda que lo anterior aplica, aunque tu respuesta sea sí o no.

Pregunta2: En el ámbito de desarrollo de software, ¿podrán implementarse mecanismos de control que permitan disminuir de gran manera (hasta llegar a ser nula) la incertidumbre en los datos? Justifica tu respuesta y brinda un ejemplo.

Tales estadísticos descriptivos a menudo se seleccionan para obtener:

1. La posición del centro de la distribución de los datos
2. El grado de dispersión de los datos.

Aunque se debe estar consciente de los errores por equivocación, de los errores de formulación y de la incertidumbre en los datos, los métodos numéricos utilizados para construir modelos pueden estudiarse, en la mayoría de los casos, en forma independiente de estos errores (Chapra & Canale, 2006).



Bibliografía

Chapra, S., & Canale, R. (2006). Métodos Numéricos para ingenieros. McGraw Hill.

Durazo, R. (Febrero de 2016). My Website. Obtenido de
<http://rdurazo.ens.uabc.mx/educacion/labfis/sesion2.pdf>

